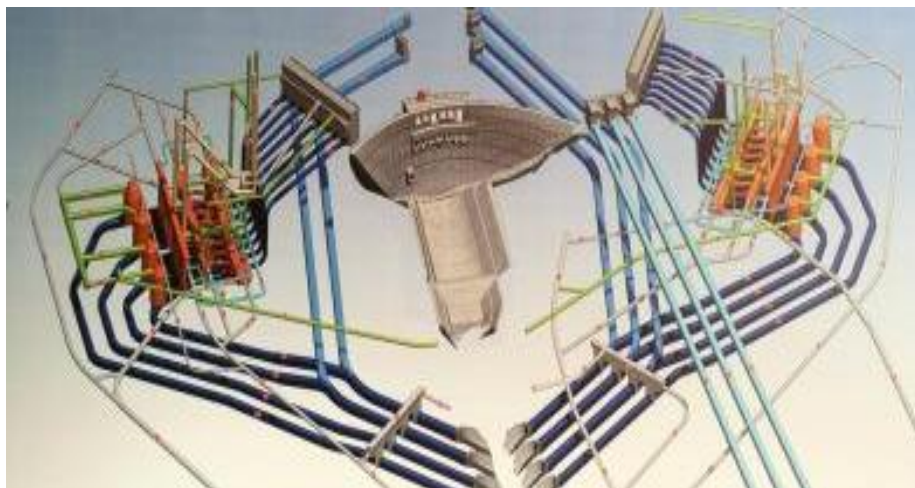


1.6 岩质高陡边坡（中隔墩）控制爆破与安全控制技术

技术需求背景

岩质高陡边坡控制爆破与安全监控

- ◆ 岩体爆破开挖动力扰动诱发节理岩体松动分析。
- ◆ 边坡、地下洞室特殊部位精细爆破施工方法。
- ◆ 岩质高边坡开挖变形全过程监测及快速反馈。



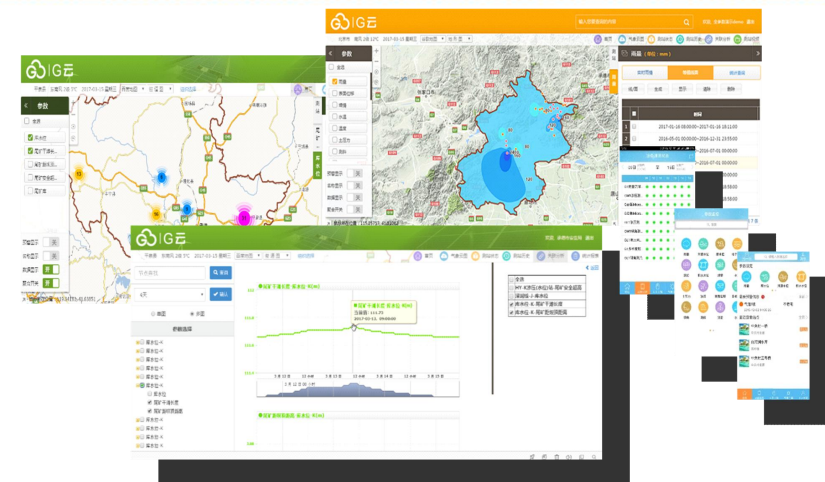
白鹤滩水电站洞室群



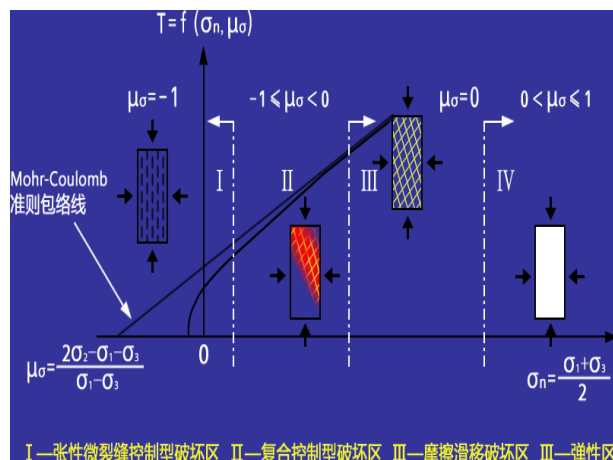
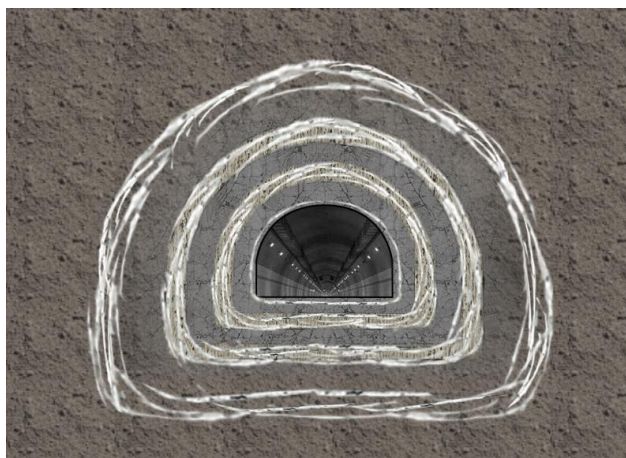
永久船闸中隔墩及高边坡

主要内容与关键技术

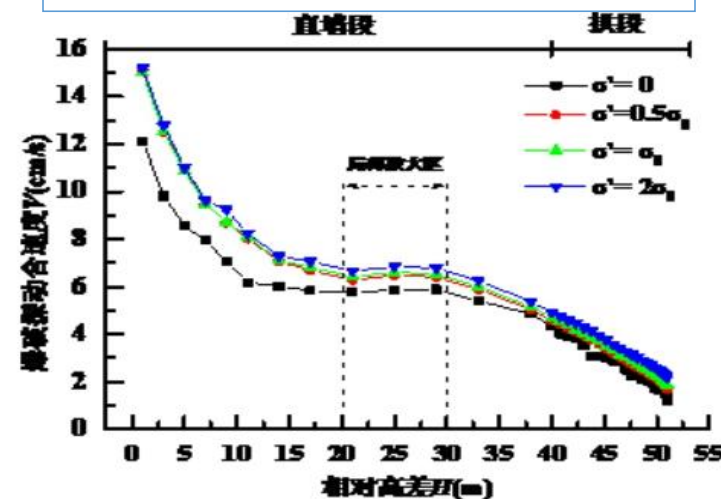
- 多测点位移交叉影响分析识别边坡位移响应特征
- 复杂地质条件区域高精度的地应力分析
- 深部岩体时序断裂轮廓控制爆破技术
- 动态的边坡位移监控指标优化



监测信息快速反馈平台



深地下工程开挖变形与破裂特征分析



特大型水电站地下厂房高边墙放大效应分析

成果与应用

深埋特大型洞室群爆破施工安全控制



100m级深竖井开挖



110吨级承重吊车梁岩台开挖



半径26.50m巨型穹顶开挖



地下厂房与引水隧洞



现场试验测试

- 大型地下结构：厂房、深竖井、穹顶
- 大断面隧洞：导流洞、引水洞、尾水洞
- 爆破开挖振动、围岩松动圈测试
- 大跨度顶拱、高边墙、岩锚梁

实现**安全、高效、高质量**爆破开挖

成果与应用

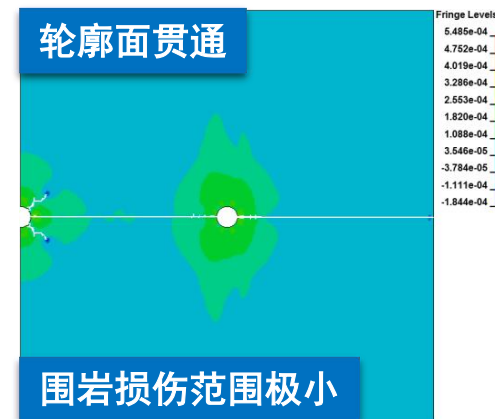
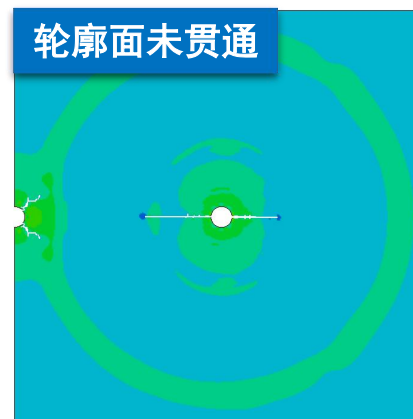
岩锚梁时序控制断裂爆破与切槽爆破方法



岩锚梁常规爆破效果



地下厂房岩锚梁开挖区



先爆孔切槽的时序控制爆破效果分析



钻取斜孔过程



钻取切槽缝



切槽孔图



岩锚梁精细爆破开挖效果